

Exercício de Estruturas de Dados

Gerador de Provas

Patrícia Dockhorn Costa, pdcosta@inf.ufes.br



Você foi contratado para desenvolver um gerador de provas usando uma lista encadeada.

O arquivo de entrada encontra-se no seguinte formato:

```
8  Número de questões no banco de questões
Q5 Enunciado da questão 5  <id> <enunciado da questão>
Q4 Enunciado da questão 4
Q3 Enunciado da questão 3  Uma por linha
Q2 Enunciado da questão 2
Q1 Enunciado da questão 1
Q6 Enunciado da questão 6
Q7 Enunciado da questão 7
Q8 Enunciado da questão 8
ProvaVerde  Nome da primeira prova
5  Número de questões da primeira prova
Q1 Q3 Q5 Q6 Q8  Os ids das questões da primeira prova, separados por espaço
ProvaAmarela  Nome da segunda prova
8  Número de questões da segunda prova
Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8  Os ids das questões da segunda prova, separados por espaço
```

O arquivo de saída esperado encontra-se a seguir:

```
Prova: ProvaVerde  Primeira prova e suas questões (nesta ordem)
ID: Q8, Enunciado:  Enunciado da questão 8
ID: Q6, Enunciado:  Enunciado da questão 6
ID: Q5, Enunciado:  Enunciado da questão 5
ID: Q3, Enunciado:  Enunciado da questão 3
ID: Q1, Enunciado:  Enunciado da questão 1
Prova: ProvaAmarela  Segunda prova e suas questões (nesta ordem)
ID: Q8, Enunciado:  Enunciado da questão 8
ID: Q7, Enunciado:  Enunciado da questão 7
ID: Q6, Enunciado:  Enunciado da questão 6
ID: Q5, Enunciado:  Enunciado da questão 5
ID: Q4, Enunciado:  Enunciado da questão 4
ID: Q3, Enunciado:  Enunciado da questão 3
ID: Q2, Enunciado:  Enunciado da questão 2
ID: Q1, Enunciado:  Enunciado da questão 1
Prova: Merge  Uma nova lista com o merge das questões das duas provas (não importa a ordem das questões)
ID: Q8, Enunciado:  Enunciado da questão 8
```

```
ID: Q8, Enunciado: Enunciado da questão 8
ID: Q7, Enunciado: Enunciado da questão 7
ID: Q6, Enunciado: Enunciado da questão 6
ID: Q6, Enunciado: Enunciado da questão 6
ID: Q5, Enunciado: Enunciado da questão 5
ID: Q5, Enunciado: Enunciado da questão 5
ID: Q3, Enunciado: Enunciado da questão 3
ID: Q4, Enunciado: Enunciado da questão 4
ID: Q1, Enunciado: Enunciado da questão 1
ID: Q3, Enunciado: Enunciado da questão 3
ID: Q2, Enunciado: Enunciado da questão 2
ID: Q1, Enunciado: Enunciado da questão 1
Prova: Merge A lista merge com as questões repetidas retiradas
ID: Q8, Enunciado: Enunciado da questão 8
ID: Q7, Enunciado: Enunciado da questão 7
ID: Q6, Enunciado: Enunciado da questão 6
ID: Q5, Enunciado: Enunciado da questão 5
ID: Q4, Enunciado: Enunciado da questão 4
ID: Q3, Enunciado: Enunciado da questão 3
ID: Q2, Enunciado: Enunciado da questão 2
ID: Q1, Enunciado: Enunciado da questão 1
```

Implemente o TAD Lista, o TAD Questão e a main.

Regras muito importantes:

- Use qualquer implementação de lista que você achar adequada;
- Coloque SEU NOME como primeira linha de todos os arquivos;
- Libere toda a memória adequadamente, use o valgrind!
- Use alocação dinâmica sempre que possível, inclusive na manipulação de *strings*.